

Slow Travel & Investments on the Way

Тест прототипу інтерактивної мапи-гри для пошуку ідеального місця життя

Основні кроки для підготовки та проведення тесту прототипу

1. Створення інтерактивного прототипу мапи
 - Розробити клікабельний прототип із базовим функціоналом вибору критеріїв (комфорт, інтереси, соціальне оточення, безпека).
 - Використати інструменти типу Figma, Protopie або Axure для швидкого створення прототипу, який імітує реальний інтерфейс і взаємодію 147.
2. Визначення цільової аудиторії для тестування
 - Зібрати репрезентативну вибірку потенційних користувачів: digital nomads, мандрівників, людей, які розглядають довготривале проживання поза домом.
 - Важливо мати різні профілі, щоб оцінити різноманітність реакцій.
3. Розробка сценаріїв тестування
 - Сформулювати конкретні завдання для користувачів, наприклад: "Знайдіть ідеальне місце для життя з урахуванням ваших інтересів і бюджету".
 - Включити сценарії взаємодії з шарами мапи, переглядом профілів інших користувачів, вибором локацій.
4. Проведення usability-тестування
 - Організувати сесії спостереження за користувачами, які працюють із прототипом (онлайн або офлайн).
 - Збирати якісні (коментарі, враження) і кількісні дані (час на завдання, кількість помилок).
5. Партизанське тестування (за потреби)
 - Провести швидкі опитування або демонстрації прототипу у місцях скупчення цільової аудиторії (кав'ярні, коворкінги) для отримання швидких відгуків.
6. Збір і аналіз зворотного зв'язку
 - Обробити отримані дані, виявити проблеми у юзабіліті, зрозуміти мотивацію користувачів і їхній інтерес до соціальних функцій.
 - Оцінити, наскільки користувачі зацікавлені у знайомствах, інвестиціях і формуванні спільнот.
 -

7. Оцінка потенціалу моделі
 - На основі аналізу поведінки та відповідей користувачів прогнозувати активність, інтерес до інвестицій і створення ком'юніті.
 - Визначити, чи є сенс розвивати далі інвестиційний напрямок або зосередитися на соціальній платформі.
 8. Ітеративне вдосконалення прототипу
 - Внести зміни у прототип відповідно до отриманих результатів і повторити тестування, якщо потрібно.
-

Додаткові рекомендації

- Використовувати платформи для віддаленого тестування (Maze, Lookback, UserTesting) для масштабування дослідження⁷.
- Забезпечити простий і зрозумілий інтерфейс, щоб зосередити увагу на ідеї, а не на технічних складнощах.
- Залучати реальних користувачів, які потенційно можуть стати інвесторами або членами ком'юніті, щоб отримати релевантні дані.

Висновки щодо життєздатності моделі на основі тестування прототипу мапи-гри

Ключові інсайти з тестування

На основі аналізу подібних інструментів ([12357](#)) та експериментів з гейміфікованими мапами можна виділити:

1. Ефективність гейміфікації
 - **Інтерактивні мапи з елементами гри (на кшталт *Play the City* або *map.social*) збільшують залученість на 40–60% порівняно з традиційними опитуваннями.**
 - **Механіка "шарування" фільтрів (як у *Google Maps Platform*) дозволяє користувачам візуалізувати свої ідеальні критерії, що підвищує емоційний зв'язок з локацією [35](#).**
2. Соціальний аспект
 - **78% учасників експериментів із спільним мапуванням (наприклад, *Rosario Hábitat*) виражають бажання взаємодіяти з людьми, які обирають аналогічні місця [7](#).**
 - Однак лише 23% готові перейти до реальної комунікації без додаткових стимулів (наприклад, спільних подій або фінансових вигод) [25](#).
3. Прогнозування активності

- Дані про "гарячі точки" на мапі (як у *map.social*) дозволяють визначити потенційні хаби для ком'юніті.
- **Кореляція між часом, витраченим на вибір локації, та готовністю до інвестування становить 0.67 (за даними *Adaptive Map Generation*)**.

Рекомендації

- Якщо тест покаже:
 - ≥ 65% учасників активно взаємодіють з фільтрами та переглядають профілі "своїх" → модель життєздатна. Можна додавати інвестиційні опції.
 - 30–65% учасників обирають локації, але не цікавляться соціальними функціями → потрібні додаткові механіки залучення (наприклад, чати за інтересами, міні-ігри з винагородами).
 - < 30% активності → модель потребує перезапуску з більш простим інтерфейсом та чіткими фінансовими стимулами.

Ризики зупинки проєкту

- Недостатня густина користувачів у конкретних географічних кластерах ускладнить формування ком'юніті.
- **Відсутність "вірусного ефекту" (поділитися вибором у соцмережах) знизить охоплення.**

Висновок

Прототип мапи-гри варто розвивати, якщо тестування підтвердить кореляцію між глибиною вибору локацій та соціальною активністю. Для зниження ризиків:

- **Інтегрувати механіки з *Jurassic World Alive* або *The Walking Dead: Our World* (наприклад, віртуальні "вогнища" для зустрічей) 3.**
- **Додати токенізовані бали за участь, які можна конвертувати в знижки на майбутні інвестиції.**

Якщо ж користувачі лише "грають" з мапою, не формуючи соціальних зв'язків, модель не матиме достатньої бази для масштабування. У такому разі доцільно зупинитись і переорієнтуватись на вдосконалення соціальних інструментів або партнерства з існуючими спільнотами.

Параметри вибору місця які б давали чітке уявлення про вибір людини

(відкриті дані з яких можливо сформувати лаєри мапи)

Матриця параметрів вибору місця для життя, які можна відобразити у вигляді шарів (лаєрів) на інтерактивній мапі, базуючись на відкритих, оновлюваних даних.

Структуризація за трьома основними групами: комфорт проживання та акомодация, інтереси та зайняття, соціальне оточення та безпека.

Група параметрів	Параметр	Джерела даних / Приклади відкритих даних	Опис / Чому важливо
<u>Комфорт проживання та акомодация</u>	Вартість житла	Портали нерухомості (Airbnb, local real estate), статистика вартості життя	Визначає доступність і комфорт бюджету
	Якість житла	Відгуки, рейтинги житла (Booking, Airbnb), сертифікації	Комфортні умови для роботи і відпочинку
	Швидкість і якість Інтернету	Speedtest.net, локальні провайдери, Open Data про інфраструктуру	Ключовий параметр для digital nomads
	Наявність коворкінгів	Коворкінг каталоги (Coworker, Nomad List)	Місця для роботи і соціалізації

	Транспортна доступність	Відстань до аеропорту, громадський транспорт (OpenStreetMap, Google Maps)	Зручність пересування
	Кліматичні умови	Метеорологічні служби, кліматичні карти	Впливає на комфорт проживання
<u>Інтереси та зайняття</u>	Спортивні та активні зони	Державні туристичні портали, OpenStreetMap	Можливості для спорту, туризму, хобі
	Культурні події та фестивалі	Календарі подій, локальні новини	Відповідає потребам у дозвіллі
	Освітні та тренінгові центри	Каталоги курсів, освітні платформи	Для навчання і розвитку
	Медичні заклади	Відкриті дані МОЗ, рейтинги клінік	Важливо для здоров'я і безпеки
<u>Соціальне оточення та безпека</u>	Рівень злочинності	Статистика поліції, crime maps	Визначає безпеку проживання

	Наявність спільнот (ком'юніті)	Соціальні мережі, форуми, локальні групи	Підтримка, знайомства, спільні інтереси
	Мовний бар'єр	Демографічні дані, статистика мовного складу	Впливає на комфорт комунікації
	Правові умови для іноземців	Офіційні урядові портали, візова політика	Важливо для довгострокового перебування
	Екологічна ситуація	Еко-індекси, стан повітря (AirVisual, OpenAQ)	Впливає на здоров'я і якість життя

Пояснення

- Всі параметри мають відкриті або публічно доступні джерела, багато з них оновлюються регулярно (наприклад, статистика злочинності, швидкість інтернету, ціни на житло).
- Шари мапи можна комбінувати, щоб користувачі знаходили місця, які максимально відповідають їхнім унікальним критеріям.
- Соціальні та культурні параметри допоможуть відобразити потенціал для формування ком'юніті, що важливо для ідеї "своїх" людей.
- Врахування правових і екологічних факторів знизить ризики та підвищить довіру.

Пошук і інтеграція відкритих даних: ширше і глибше

1. Соціокультурні параметри

- Індекси толерантності і соціальної згуртованості
 - World Values Survey, Global Peace Index, Social Progress Index - але також локальні соціологічні опитування, дослідження рівня довіри в суспільстві.
 - Дані про рівень корупції (Corruption Perceptions Index) - бо корупція впливає на якість життя і безпеку.
- Рівень соціальної мобільності і можливостей
 - Дані OECD про соціальну мобільність, доступ до освіти, охорони здоров'я, працевлаштування.
 - Важливо для тих, хто хоче не просто жити, а розвиватися.
- Мовна різноманітність і мультикультурність
 - Демографічні дані, статистика мов, національностей, міграційні потоки.
 - Відображає відкритість і комфортність для іноземців.
- Індикатори гендерної рівності
 - Gender Inequality Index, локальні рейтинги та законодавчі норми.
 - Впливає на комфорт проживання, особливо для жінок і ЛГБТ+.

2. Економічні та інвестиційні параметри

- Динаміка цін на нерухомість і житло
 - Портали нерухомості, open data від муніципалітетів, індекси доступності житла.
 - Важливо для прогнозування інвестиційної привабливості.
- Рівень доходів і витрат населення
 - Статистичні служби, open data економічних показників.
 - Визначає загальний рівень життя і купівельну спроможність.
- Податкові умови і стимули для іноземних інвесторів
 - Офіційні урядові портали, аналітика.
 - Може бути фактором вибору місця для інвестицій.

3. Інфраструктура і технології

- Доступність і якість інтернету
 - Speedtest Global Index, локальні провайдери, open data про покриття 4G/5G.

- Критично для remote workers і digital nomads.
- Транспортна інфраструктура
 - Відстань до аеропортів, залізничних вокзалів, автобусних станцій (OpenStreetMap, Google Transit).
 - Зручність пересування і логістика.
- Енергетична безпека і екологічність
 - Дані про джерела енергії, частку відновлюваних джерел, стабільність подачі електроенергії.
 - Важливо для сталого і комфортного життя.

4. Природні умови і екологія

- Кліматичні умови і зміни клімату
 - Метеорологічні служби, NASA Earth Data, кліматичні моделі.
 - Врахування ризиків стихійних лих (повені, посухи, землетруси).
- Якість повітря, води і ґрунтів
 - AirVisual, OpenAQ, локальні екологічні моніторинги.
 - Впливає на здоров'я і комфорт.
- Біорізноманіття і природні пам'ятки
 - Дані природоохоронних організацій, списки ЮНЕСКО, національні парки.
 - Для любителів природи, екотуризму, ремесел.

5. Культурні, освітні та духовні аспекти

- Наявність освітніх закладів, наукових центрів, бібліотек
 - Open data освітніх міністерств, каталоги університетів і курсів.
 - Для тих, хто цінує великі знання і розвиток.
- Культурні події, фестивалі, ремесла
 - Календарі подій, локальні культурні портали, artisan guilds.
 - Відображає активність і можливості для творчості.
- Релігійні центри і духовні практики
 - Дані релігійних організацій, місця паломництва, духовні ретрити.
 - Важливо для духовно орієнтованих.

6. Соціальні настрої і психологічний клімат

- Індекс щастя і задоволеності життям
 - World Happiness Report, Gallup Global Emotions Report.
 - Відображає загальну атмосферу і психологічний клімат.
- Рівень стресу і ментального здоров'я
 - Локальні дослідження, дані охорони здоров'я.

- Важливо для якості життя.
- Патерни міграції і мобільності населення
 - Дані міграційних служб, open data про внутрішню і зовнішню міграцію.
 - Дає уявлення про динаміку і тренди.

7. Унікальні і несподівані параметри

- Інтернет-культура і цифрова активність
 - Аналіз соцмереж, кількість локальних IT-ком'юніті, стартапів.
 - Важливо для молодих і активних.
- Рівень волонтерства і громадської активності
 - Дані NGO, волонтерські платформи.
 - Показник соціальної згуртованості.
- Наявність альтернативних форматів проживання
 - Еко-поселення, кемпінги, хостели, tiny houses.
 - Для тих, хто шукає нестандартні варіанти.
- Параметри, пов'язані з безпекою в цифровому просторі
 - Рівень кібербезпеки, захист персональних даних (загальні рейтинги країн).
 - Важливо для remote workers і digital nomads.

Покроковий план пошуку та інтеграції даних

Крок 1. Каталогізація потенційних джерел даних

- Створити гугл-таблицю або базу даних з категоріями: соціокультурні, економічні, інфраструктурні, екологічні, культурні, психологічні, унікальні.
- Для кожного джерела вказати: назва, тип даних, формат (API, CSV, JSON), частота оновлення, ліцензія, рівень складності інтеграції.

Крок 2. Пошук і збір даних

- Офіційні open data портали (наприклад, data.gov, data.europa.eu, local city data portals) - для базових параметрів.
- Міжнародні індекси і звіти (World Happiness Report, Global Peace Index, Corruption Perceptions Index, Gender Inequality Index).
- API відомих сервісів:
 - Speedtest для інтернету,
 - OpenAQ для якості повітря,
 - OpenStreetMap для інфраструктури,

- Eventbrite/Facebook Events для культурних подій,
- Nomad List для digital nomads.
- Соціальні мережі і форуми: аналіз геотегів, хештегів, активності локальних спільнот (через інструменти типу CrowdTangle, Brandwatch).
- Нестандартні джерела:
 - Дані з платформ для волонтерства (VolunteerMatch),
 - Публічні дані стартап-екосистем (Crunchbase, AngelList),
 - Дані про кібербезпеку від міжнародних організацій,
 - Геолокаційні дані з відкритих проектів NASA, ESA для природних явищ.

Крок 3. Оцінка якості і релевантності

- Перевірити достовірність, оновлюваність, покриття територій.
- Визначити, які дані можна агрегувати, а які потребують нормалізації або трансформації.

Крок 4. Архітектура інтеграції

- Визначити технології для зберігання і обробки даних (PostgreSQL/PostGIS, Elasticsearch, графові бази).
- Розробити API-інтерфейс для динамічного завантаження шарів мапи.
- Забезпечити масштабованість і гнучкість під додавання нових джерел.

Крок 5. Візуалізація і UX

- Розробити інтуїтивний інтерфейс для накладання і комбінування шарів.
- Забезпечити можливість збереження персональних фільтрів і сценаріїв пошуку.
- Впровадити інструменти для соціальної взаємодії (показати, хто вибрав ті ж місця, чат, події).

Крок 6. Тестування і збір фідбеку

- Запустити MVP серед розширеної аудиторії (digital nomads, дауншифтери, потенційні ретейлери).
- Збирати дані про поведінку користувачів, їхні вподобання, активність у соціальних функціях.
- Аналізувати, які шари і параметри найбільш цінні, а які - зайві або складні для розуміння.

Крок 7. Ітеративне вдосконалення

- Вносити зміни на основі аналітики і відгуків.
- Додавати нові унікальні шари, наприклад, аналіз емоційного клімату через соцмережі, або інтеграцію з локальними ініціативами.

Підсумок

Інтерактивна мапа-гра може бути справжнім хабом відкритих знань про місця для життя, де кожен шар - це окрема історія, дані і можливості. У нестандартних джерелах, народжуються унікальні інсайти.

Каталогізація та збір потенційних джерел даних

1. Створення структури каталогу даних

Категорія	Джерело даних / Платформа	Тип даних	Формат	Частота оновлення	Ліцензія / Доступність	Примітки
Соціокультурні	World Values Survey	Толерантність, цінності	CSV, API	Щорічно	Відкрита	Глобальні та локальні дані
	Global Peace Index	Безпека, злочинність	PDF, API	Щорічно	Відкрита	Рівень безпеки по країнах
	Corruption Perceptions Index	Корупція	CSV	Щорічно	Відкрита	Впливає на якість життя

Економічні	Zillow, Realtor.com (для США)	Ціни на житло	API	Щоденно	Частково відкриті	Для інших країн - локальні портали
	OECD Data	Доходи, мобільність	CSV, API	Щорічно	Відкрита	Важливо для розвитку
Інфраструктура	OpenStreetMap	Транспорт, інфраструктура	API	Постійно	Відкрита	Карти, маршрути
	Speedtest Global Index	Швидкість інтернету	API	Щомісяця	Відкрита	Ключовий параметр для remote work
Екологія	OpenAQ	Якість повітря	API	Щоденно	Відкрита	Важливо для здоров'я
	NASA Earth Data	Клімат, природні явища	API	Періодично	Відкрита	Геопросторові дані

Культурні та освітні	Eventbrite API	Події, фестивалі	API	Постійно	Відкрита	Для локальних подій
	UNESCO Heritage List	Культурні пам'ятки	CSV, API	Оновлення за потребою	Відкрита	Відомі місця і чудеса світу
Психологічні	World Happiness Report	Індекс щастя	PDF, CSV	Щорічно	Відкрита	Загальна якість життя
Унікальні	Crunchbase API	Стартапи, IT-екосистема	API	Постійно	Частково відкриті	Для digital nomads
	VolunteerMatch API	Волонтерство	API	Постійно	Відкрита	Соціальна активність

Наступні кроки після каталогізації

- Визначити пріоритетні шари для MVP (наприклад, комфорт проживання + інтереси + безпека).
- Почати розробку прототипу мапи з базовими фільтрами і шаруванням.
- Паралельно готувати сценарії тестування і збирати цільову аудиторію.

Робоча база даних

з оновлюваних відкритих джерел, структурована у вигляді таблиці для подальшої інтеграції в проєкт інтерактивної мапи. Вона включає ключові категорії, приклади джерел, типи даних, формати, частоту оновлення та примітки.

Категорія	Джерело даних / Платформа	Тип даних	Формат	Частота оновлення	Примітки
Соціокультурні	World Values Survey	Толерантність, цінності, культурні норми	CSV, API	Щорічно	Глобальні та локальні соціологічні дані
	Global Peace Index	Рівень безпеки, злочинність	PDF, API	Щорічно	Рівень безпеки по країнах
	Corruption Perceptions Index	Рівень корупції	CSV	Щорічно	Впливає на якість життя
	Gender Inequality Index	Гендерна рівність	CSV, API	Щорічно	Важливо для комфортного проживання
Економічні	Zillow, Realtor.com (США)	Ціни на житло	API	Щоденно	Для інших країн – локальні портали

	OECD Data	Доходи, рівень життя, мобільність	CSV, API	Щорічно	Економічні показники
	Офіційні портали податкових служб	Податкові ставки, стимули	API, CSV	Залежить від країни	Важливо для інвесторів
Інфраструктура	OpenStreetMap	Транспорт, інфраструктура	API	Постійно	Карти, маршрути
	Speedtest Global Index	Швидкість інтернету	API	Щомісяця	Ключовий параметр для remote work
Екологія	OpenAQ	Якість повітря	API	Щоденно	Моніторинг екології
	NASA Earth Data	Клімат, природні явища	API	Періодично	Геопросторові дані
Культурні та освітні	Eventbrite API	Події, фестивалі	API	Постійно	Культурні події

	UNESCO Heritage List	Культурні пам'ятки	CSV, API	Оновлення за потребою	Відомі місця і чудеса світу
	Міністерства освіти, локальні освітні портали	Освітні заклади, курси	CSV, API	Залежить від країни	Для розвитку і навчання
Психологічні	World Happiness Report	Індекс щастя	PDF, CSV	Щорічно	Загальна якість життя
Унікальні	Crunchbase API	Стартапи, IT-екосистема	API	Постійно	Для digital nomads
	VolunteerMatch API	Волонтерство	API	Постійно	Соціальна активність
	Соціальні мережі (через аналітичні інструменти)	Геотеги, активність спільнот	API, CSV	Постійно	Аналіз настроїв і спільнот
	Кібербезпека (індекси)	Рівень цифрової безпеки	CSV, API	Щорічно	Важливо для remote work

Структура реляційної бази даних

1. Таблиця: *DataSources* - Джерела даних

Поле	Тип даних	Опис
source_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор джерела
name	VARCHAR(255)	Назва джерела
category	VARCHAR(100)	Категорія (соціокультурні, економічні, інфраструктура тощо)
data_type	VARCHAR(100)	Тип даних (індекс, API, CSV, PDF)
format	VARCHAR(50)	Формат даних (API, CSV, JSON, PDF)
update_frequency	VARCHAR(50)	Частота оновлення (щоденно, щомісяця, щорічно)
license	VARCHAR(255)	Ліцензія / умови доступу
url	TEXT	Посилання на джерело

notes	TEXT	Додаткові примітки
-------	------	--------------------

2. Таблиця: *Places* - Локації (місця)

Поле	Тип даних	Опис
place_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор місця
name	VARCHAR(255)	Назва місця (місто, регіон)
country	VARCHAR(100)	Країна
latitude	DECIMAL(9,6)	Географічна широта
longitude	DECIMAL(9,6)	Географічна довгота
description	TEXT	Опис місця

3. Таблиця: *Parameters* - Параметри вибору

Поле	Тип даних	Опис
------	-----------	------

parameter_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор параметра
name	VARCHAR(255)	Назва параметра (наприклад, "Індекс щастя")
category	VARCHAR(100)	Категорія параметра (комфорт, безпека, інтереси тощо)
description	TEXT	Опис параметра

4. Таблиця: `PlaceParameters` - Значення параметрів для місць

Поле	Тип даних	Опис
place_parameter_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор запису
place_id	INTEGER	FK на <code>Places</code> (<code>place_id</code>)
parameter_id	INTEGER	FK на <code>Parameters</code> (<code>parameter_id</code>)
value	TEXT	Значення параметра (число, текст, рейтинг)

last_updated	TIMESTAMP	Дата останнього оновлення
--------------	-----------	---------------------------

5. Таблиця: *BookingSites* - Букінгові платформи (для парсингу)

Поле	Тип даних	Опис
site_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор платформи
name	VARCHAR(255)	Назва платформи (Booking.com, Kiwi тощо)
base_url	TEXT	Базове посилання платформи
api_available	BOOLEAN	Чи є офіційний API
notes	TEXT	Примітки щодо парсингу

6. Таблиця: *Accommodations* - Об'єкти розміщення (готелі, апартаменти)

Поле	Тип даних	Опис
------	-----------	------

accommodation_id	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор об'єкта
place_id	INTEGER	FK на <code>Places (place_id)</code>
site_id	INTEGER	FK на <code>BookingSites (site_id)</code>
name	VARCHAR(255)	Назва об'єкта
description	TEXT	Опис об'єкта
rating	DECIMAL(3,2)	Рейтинг (зірки або оцінка)
price_from	DECIMAL(10,2)	Мінімальна ціна
price_currency	VARCHAR(10)	Валюта ціни
url	TEXT	Посилання на сторінку об'єкта
last_updated	TIMESTAMP	Дата останнього оновлення

7. Таблиця: `AccommodationFeatures` - Особливості об'єктів (опціонально)

Поле	Тип даних	Опис
<code>feature_id</code>	SERIAL PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор особливості
<code>accommodation_id</code>	INTEGER	FK на <code>Accommodations(accommodation_id)</code>
<code>feature_name</code>	VARCHAR(255)	Назва особливості (Wi-Fi, басейн, кухня тощо)
<code>feature_value</code>	VARCHAR(255)	Опис або значення

Парсинг даних з букінгових сайтів

- Для платформ із відкритим API (якщо є) - інтегрувати API для отримання актуальних даних про об'єкти розміщення, їх опис, рейтинги, ціни.
- Для сайтів без API - розробити парсер (наприклад, на Python з бібліотеками BeautifulSoup, Scrapy), який збирає:
 - Назву об'єкта
 - Опис і особливості локації
 - Ціни і валюти
 - Рейтинги і відгуки
 - Посилання на сторінку
- Зібрані дані зберігати у таблиці `Accommodations` та пов'язані з `Places` і `BookingSites`.
- Важливо дотримуватись правил роботодавців сайтів (`robots.txt`, умови використання) і уникати надмірного навантаження.

Зв'язки між таблицями (приклад)

- `PlaceParameters.place_id` → `Places.place_id` (FK)
- `PlaceParameters.parameter_id` → `Parameters.parameter_id` (FK)
- `Accommodations.place_id` → `Places.place_id` (FK)
- `Accommodations.site_id` → `BookingSites.site_id` (FK)
- `AccommodationFeatures.accommodation_id` → `Accommodations.accommodation_id` (FK)

Приклад SQL для створення таблиці `DataSources`

sql

```
CREATE TABLE DataSources (  
  
    source_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
category VARCHAR(100),  
data_type VARCHAR(100),  
format VARCHAR(50),  
update_frequency VARCHAR(50),  
license VARCHAR(255),  
url TEXT,  
notes TEXT  
);
```

Основні методики нормалізації даних для оновлюваних джерел

1. Стандартизація форматів і типів даних

- Уніфікація форматів дат, чисел, тексту (наприклад, ISO 8601 для дат).
- Використання єдиних одиниць вимірювання та кодувань (UTF-8).
- Це дозволяє уникнути помилок при інтеграції даних з різних джерел.

2. Валідація та очищення даних

- Перевірка наявності обов'язкових полів, коректності значень (наприклад, діапазонів для чисел).
- Виявлення і видалення дублікатів.
- виправлення помилок і пропущених значень за допомогою правил або моделей (імпутація).
- Застосування правил бізнес-логіки для відсіювання некоректних даних.

3. Дедуплікація (видалення дублікатів)

- Використання алгоритмів fuzzy matching для пошуку схожих записів.
- Визначення унікальних ключів для ідентифікації об'єктів.
- Важливо при інтеграції даних з різних джерел, які можуть містити повтори.

4. Нормалізація текстових даних

- Приведення тексту до нижнього регістру, видалення зайвих пробілів, пунктуації.
- Лематизація або стемінг для уніфікації форм слів (особливо у тегах, описах).
- Використання словників і правил для уніфікації назв (наприклад, різні варіанти написання назв місць).

5. Об'єднання та узгодження даних (Data Matching, Entity Resolution)

- Визначення відповідності між сутностями з різних джерел (наприклад, однакові готелі з різних платформ).
- Використання алгоритмів машинного навчання для підвищення точності відповідності.

6. Інкрементальне оновлення та версіонування

- Застосування механізмів, які дозволяють оновлювати лише змінені дані (delta updates), а не всю базу.
- Збереження історії змін для відстеження і відновлення даних.
- Це підвищує ефективність і забезпечує контроль якості.

7. Автоматизація процесів ETL (Extract, Transform, Load)

- Використання конвеєрів обробки даних з автоматичним очищенням, трансформацією і завантаженням.
- Моніторинг якості даних і логування помилок.

8. Використання метаданих і схем

- Опис структури даних, правил валідації, джерел і часу оновлення через метадані.
- Застосування схем (JSON Schema, XML Schema) для автоматичної перевірки.

Джерела та підтвердження

- Методики описані у матеріалах з інтелектуального аналізу даних [1](#).

- Практичні підходи до очищення і нормалізації даних наведені у наукових публікаціях [2](#).
- Важливість версіонування і контролю якості підкреслюється у сучасних системах обробки даних [4](#).

Тижневий план

1. Створення робочої бази даних джерел

- Формуємо документ (Google Sheets або Airtable) із таблицею за запропонованою структурою:
 - Категорія
 - Назва джерела
 - Тип даних
 - Формат
 - Частота оновлення
 - Ліцензія/доступність
 - Посилання
 - Примітки

2. Пошук і додавання джерел

- Пошук офіційних open data порталів по країнах і регіонах, які плануємо охопити.
- Пошук міжнародних індексів і звітів (World Happiness Report, Global Peace Index тощо).
- Пошук API відомих сервісів (OpenStreetMap, Speedtest, OpenAQ, Eventbrite).
- Пошук неочікуваних джерел (Crunchbase, VolunteerMatch, соціальні мережі).

3. Попередня оцінка якості і релевантності

- Перевірка доступності API або форматів файлів.
- Оцінка частоти оновлення і покриття територій.
- Визначення пріоритетних джерел для швидкої інтеграції.